

1. Descrição Sucinta da Lógica Principal

O algoritmo foi criado para tornar mais ágil e organizada a geração de orçamentos de locação residencial na Imobiliária R.M. Ele atende três tipos de imóveis, Apartamentos, Casas e Estúdios, e conduz o usuário por um caminho lógico dividido em quatro etapas principais:

A primeira delas é a entrada de dados e classificação inicial. Logo no começo, o sistema pede que o usuário escolha o tipo de imóvel desejado. Essa escolha define o ponto de partida do cálculo: apartamentos começam com uma taxa base de R\$ 700,00 (para 1 quarto), casas partem de R\$ 900,00 (também para 1 quarto) e estúdios têm valor fixo de R\$ 1.200,00.

A partir daí, entra em cena o processamento condicional e as regras de negócio. Dependendo do tipo escolhido, o programa segue caminhos diferentes:

- No módulo Apartamento, o sistema verifica se o locatário deseja um segundo quarto (acréscimo de R\$ 200,00), se há interesse em garagem (mais R\$ 300,00) e se existem crianças no núcleo familiar. Quando a resposta for não, é concedido um desconto de 5% sobre o valor do aluguel.
- No módulo Casa, as verificações são parecidas: segundo quarto (R\$ 250,00 a mais) e garagem (R\$ 300,00 adicionais).
- No módulo Estúdio, o foco está nas vagas de estacionamento. O pacote básico inclui 2 vagas por R\$ 250,00, com R\$ 60,00 por cada vaga adicional contratada.

Depois disso, acontece a consolidação financeira e a simulação do contrato. Os três caminhos se encontram nessa etapa, onde os valores são somados seguindo a fórmula: $Total = Base + Adicionais - Descontos$. Em seguida, o sistema incorpora a taxa obrigatória do contrato imobiliário — R\$ 2.000,00 — e apresenta as opções de parcelamento em até 5 vezes.

Por fim, na etapa de interface de saída e persistência de dados, o programa exibe um demonstrativo completo com o aluguel mensal e as parcelas do contrato. O usuário ainda pode optar por exportar um arquivo .csv com o planejamento anual detalhado, mostrando o fluxo das 12 parcelas mensais.

2. Aplicação do Pensamento Algorítmico

Para estruturar esse sistema de forma eficiente, o desenvolvimento foi guiado pelos quatro pilares do Pensamento Computacional:

Decomposição: Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, o problema foi dividido em partes menores. Cada tipo de imóvel recebeu seu próprio módulo de regras, o que facilitou tanto o desenvolvimento quanto possíveis ajustes futuros.

Reconhecimento de Padrões: Mesmo com regras de entrada diferentes para cada imóvel, percebeu-se que a etapa final do programa — cálculo do total, parcelamento da taxa

contratual e geração do arquivo — seguia sempre o mesmo caminho. Isso permitiu criar uma rotina única e reutilizável, evitando repetição desnecessária no código.

Abstração: Nem tudo que existe em uma imobiliária precisava estar no programa. Aspectos como gerenciamento de corretores, fotos, metragem e controle de visitas foram propositalmente deixados de fora nesta fase. O foco ficou apenas nos dados que realmente impactam o orçamento: tipo do imóvel, número de quartos, vagas e perfil dos moradores.

Design de Algoritmos: O fluxo foi desenhado do início ao fim de forma clara e ordenada. O uso de estruturas condicionais encadeadas (Se / Senão) garante que o sistema processe apenas o que é relevante para cada escolha do usuário, tornando a execução mais precisa e segura dentro das regras estabelecidas pela empresa R.M.

